BTS SIO · ÉPREUVE PORTFOLIO

Clément Guerault

Etablissement : Institution des Chartreux

Compétence : Gérer le patrimoine informatique

Sous-compétence : Vérifier les conditions de la continuité d'un service informatique

CONTEXTE

Titre & Contexte

Titre de la mission

Étude et mise en œuvre d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA)

Contexte

Travaux Pratiques de 2ème année (Module PRASN) simulant une attaque réelle entre groupes

L'organisation

Simulation d'une infrastructure d'entreprise complète (AD, Serveur Web, BDD) devant rester résiliente face aux sinistres

Période

Janvier 2026

PROBLEMATIQUE

La Problématique

Situation initiale

Une infrastructure virtualisée fonctionnelle mais vulnérable à des attaques (Ransomware, Injection SQL, perte de données)

Le problème

Comment garantir la continuité des services critiques et la restauration des données après une compromission totale du système d'information ?

Enjeux

Le maintien de l'activité repose sur l'anticipation des risques : sans un PRA testé et documenté, une cyberattaque peut entraîner une perte définitive du patrimoine informatique

ANALYSE

Objectifs du Projet

1

Objectif 1

Rédiger un Plan de Reprise d'Activité listant les procédures de secours pour chaque scénario critique

2

Objectif 2

Simuler une attaque réelle sur une infrastructure cible pour tester leurs défenses

3

Objectif 3

Restaurer notre propre infrastructure après avoir subi une attaque en respectant les objectifs de temps (RTO)

RÔLE

Ma Solution & Rôle

Mon périmètre d'action

Notre groupe était responsable de mettre en place l’infrastructure réseau, établir un PRA et PRASN et l’exécuter

Outils utilisés

- Vmware
- MySQL
- Scripts bash pour les logs

La démarche adoptée

- Mise en place d'une infrastructure résiliente : Configuration de sauvegardes automatiques et logs pour garantir la traçabilité des données
- Rédaction du PRA : Élaboration du dossier technique listant les priorités de restauration et les procédures de "Retour à la normale"
- Exécution du PRA après attaque : Application des procédures de restauration suite à une compromission, remise en service contrôlée des serveurs et sécurisation post-incident

RÉALISATION

Captures d'Écran

SERVICE	RTO (objectif)	RPO (garanti)	AMÉLIORATIONS
Base MySQL Application	1h heure 30 minutes	30 minutes 1 heure	Sauvegardes 30min WAF(web application firewall) + Monitoring

CONTRAINTES

Difficultés Rencontrées

Contraintes rencontrées

- Mise en place de l'infrastructure résiliente : Complexité de configurer un système de logging et de backup
- Identification du type d'attaque subi : Difficulté à isoler la source du problème parmi les journaux d'événements dans un contexte de crise où le temps est limité
- Remise en service dans les temps : Gérer la pression du RTO (temps de reprise) pour coordonner la restauration technique et les tests de validation sans précipitation

RESULTAT

Résultat obtenu

Concrètement : Rédaction d'un dossier PRA complet et exécution réussie d'une restauration système

Opérationnel : Service web et base de données remis en ligne en moins de 2 heures après l'attaque.
Sécurisation renforcée des comptes utilisateurs (DROP USER, REVOKE) pour prévenir toute récidive

BILAN

Apports pour l'organisation

Garantie de continuité

Réduction drastique du risque de perte de données grâce à une stratégie de sauvegarde éprouvée

Réactivité accrue

Disponibilité de fiches permettant à n'importe quel technicien de réagir efficacement face à un incident majeur

Amélioration de la sécurité

Transformation d'une vulnérabilité (injection SQL) en une opportunité de renforcement des politiques d'accès au patrimoine informatique

Les Chartreux

BILAN

Compétences Développées

Ce que j'ai appris

- Anticipation : Capacité à prévoir des scénarios de crise et à rédiger des procédures de secours exploitables
- Expertise technique en restauration : Maîtrise des mécanismes de restauration granulaire (BDD) et globale (VM)
- Esprit d'analyse : Savoir mener une analyse post-incident pour améliorer le Plan de Continuité d'Activité (PCA)

Cette expérience m'a appris que la gestion du patrimoine ne s'arrête pas à son maintien, mais consiste surtout à garantir sa survie face à l'imprévu

CONCLUSION

Synthèse & Perspectives

Ce projet valide

Gérer le patrimoine informatique (Vérifier les conditions de la continuité d’un service informatique)

Points forts

Rigueur dans le suivi des étapes de restauration et bonne coordination d'équipe

Perspectives d'évolution

Mettre en place une infrastructures capables de s'auto-réparer ou d'automatiser entièrement les bascules vers des sites de secours

Des questions ?

Les Chartreux